מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל״מ
המרכז הישראלי לחינוך
מדעי טכנולוגי ע״ש עמוס דה-שליט

מדע וטכנולוגיה ביהדות

״הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְעֵלִים ; סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים״

תהילים ק״ד, י״ח

התאמות בעלי חיים לסביבה

כיתה ו

יעל נובי

שפן סלע מצוי





אוקטובר 2018, תשע"ט

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס׳ 09/07.13 עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך
טלפון : 03-6409663, פקס : 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390, lamda@tauex.tau.ac.il
אתר מט״ר : matar.tau.ac.il

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל אביב — פרופ׳ רפי נחמיאס

מפמ״ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך — ד״ר אביבה ברייזר

יועץ אקדמי, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי — פרופ׳ דוד מיודוסר

מנהלת מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה בחינוך היסודי - למדע — ד״ר מירי דרסלר

עריכה פדגוגית — ד״ר מירי דרסלר, ליאורה סלע

צוות פיתוח — גב׳ נגה משען

ייעוץ — ד״ר רוחמה ארנברג, ד״ר דליה קילים, גב׳ גלית ניב, גב׳ סיגל זהבי, מדריכות ארציות

הוצאה לאור — מרכז המורים הארצי למדע ולטכנולוגיה
בחינוך היסודי, אוניברסיטת תל אביב
טלפון: 03-6409663
דוא״ל: lamda@tauex.tau.ac.il
אתר מט״ר ברשת: matar.tau.ac.il
שנה״ל: תשע״ט, 2019

תוכן עניינים

חלק א: למורה 4

מפרט הפעילויות 6

נספחים 7

חלק ב: פעילויות לתלמיד/ה 11

רגע לפני: מתוך מזמור ק״ד 11

משימה : משמעות הפסוק

פרק א: יעל נובי 12

משימה 1: סביבת החיים של יעל נובי 13

משימה 2: הרים גבוהים ליעלים 15

משימה 3: מתכננים סוליות לנעליים בהשראת הטבע 18

פרק ב: שפן סלע 19

משימה 1: סביבת החיים של שפן סלע 20

משימה 2: סלעים מחסה לשפנים 23

משימה 3: מתכננים סביבת חיים בספארי לשפני הסלע 26

חלק א: למורה

הפעילויות המוצגות ביחידה זו נגזרות מתוך הפסוק ממזמור ק"ד שבספר תהילים "הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְעֵלִים; סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים...". פסוק זה מזמן התייחסות להיבטים מדעיים וטכנולוגיים בהקשר להתאמות ממבנה גוף והתאמה התנהגותית של בעלי חיים לסביבתם ולפתרונות טכנולוגיים לבעיות אנושיות שפותחו בגישת הביומימיקרי[1]. הפעילויות עוסקות בהתאמות של מבנה הגוף וההתנהגות של יעל נובי לסביבת המצוקים ושל שפן סלע מצוי לסביבה הסלעית.
מומלץ לשלב את יחידת הלימוד בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה של תלמידי כיתות ו בהיקף של 6-4 שעות.

הקשר לתכנית הלימודים

נושאי הלימוד בכיתה ו:

תחום תוכן: מדעי החיים

נושא מרכזי 1: מערכות ותהליכים ביצורים חיים

נושאי משנה

א. **מאפייני החיים, צרכים לקיום יצורים**

- צרכים חיוניים לקיום צמחים ובעלי חיים

ב. **תפקודים של מערכות / תהליכים ביצורים חיים**

- חשיבות התקשורת בין האדם ובעלי חיים לבין סביבתם

נושא מרכזי 2: מערכות אקולוגיות

נושאי משנה

ב. **המגוון בטבע**

- מגוון סביבות חיים

ג. **יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם**

- התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם

תחום תוכן: טכנולוגיה

נושא מרכזי: עולם מעשה ידי אדם

נושא משנה

א. **הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים**

- התלמידים יפתחו מוצר טכנולוגי המספקים פתרון לבעיה או עונים על צורך.

[1] **ביומימיקרי:** פתרון בעיות טכנולוגיות באמצעות חיקוי של תופעות בטבע או קבלת השראה מהם.

מיומנויות חשיבה

- הפקת מידע מטקסטים מילוליים וחזותיים
- ארגון מידע בטבלת השוואה והסקת מסקנות
- העלאת השערות והסקת מסקנות
- תכנון מוצר בתהליך חשיבה טכנולוגי

ערכים

- פיתוח תחושת השתייכות לסביבה והזדהות עם טבע הארץ.
- פיתוח יחס חיובי לאתרי נוף, בעלי חיים וצמחים.
- טיפוח אחריות ומעורבות בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ואיכות הסביבה.

מושגים

מושגים מדעיים: סביבת חיים, התאמה מבנית, התאמה התנהגותית, מאפייני חיים, צרכי קיום.
מושגים טכנולוגיים : בעיה טכנולוגית, פתרון טכנולוגי, תכנון מוצר, אפיון מוצר , ביומימיקרי.

ידע מוקדם

תהליך תיכון : ניסוח בעיה טכנולוגית, אפיון דרישות מן המוצר, מאפייני חיים, מוצר, פתרון, צורך, צרכי קיום

מטרות

- התלמידים יתארו את המאפיינים סביבת החיים של היעל נובי (סביבת מצוקים).
- התלמידים יסבירו את ההתאמות של היעל נובי לסביבת המצוקים.
- התלמידים יתכננו סוליית נעליים לטיפוס הרים בהשראת כף הרגל של היעל הנובי.
- התלמידים יתארו את מאפייני החיים של שפן הסלע ואת צרכי הקיום שלו.
- התלמידים יתארו את המאפיינים סביבת החיים של שפן סלע- סביבה סלעית.
- התלמידים יתארו התאמות מבניות של יעל נובי לסביבת המצוקים
- התלמידים יתכננו סביבת חיים מותאמת לשפן סלע בספארי.

מפרט הפעילויות

רגע לפני: מתוך מזמור ק״ד

משימה: משמעות הפסוק

פרק א: היעל הנובי

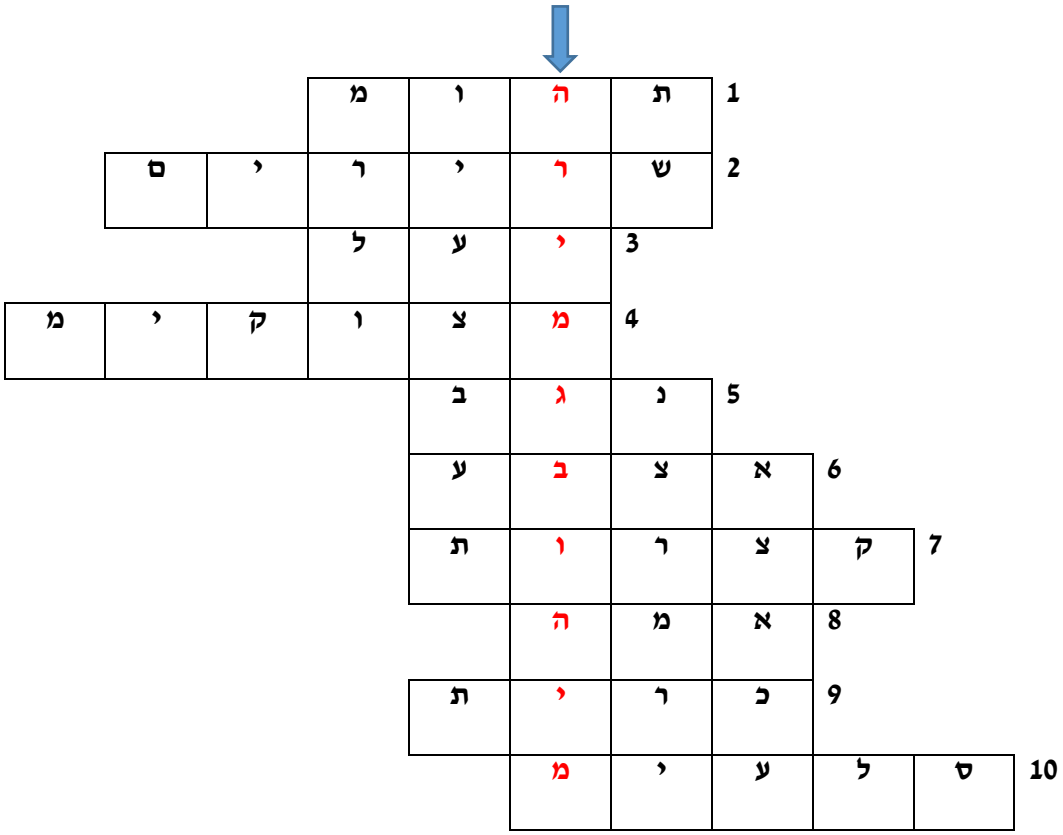
- **משימה 1:** סביבת החיים של יעל נובי
- **משימה 2:** הרים גבוהים ליעלים
- **משימה 3:** מתכננים סוליות לנעלי טיפוס בהשראת היעל הנובי

פרק ב: שפן סלע

- **משימה 1:** סביבת החיים של שפן סלע
- **משימה 2:** סלעים מחסה לשפנים
- **משימה 3:** מתכננים סביבת חיים בספארי לשפני סלע

נספחים למורה

1. פתרון תשבץ, פרק א, משימה 2: **הרים גבוהים ליעלים**



2. פתרון תשבץ, פרק ב, משימה 2: **סלעים מחסה לשפנים**

1. ס ב י ב ה
2. ס ל ע י ם
3. ע ו ף ד ו ר ס
4. נ ק י ק
5. ר ם ת ה ג ו ל ן
6. מ ח י ל ה
7. א ח ו ר י ת
8. ס ד ק
9. ק ב ו צ ה

3. הצעה למשחק

שם המשחק: 5 ברצף

מטרת המשחק: ליצור רצף של חמישה סימנים בלוח משבצות. כל סימן משקף תשובה נכונה לשאלה.

מטרה לימודית: יישום ידע אודות צרכי קיום ומאפייני חיים של שפן סלע.

עזרים: כרטיסי שאלות, קטעי מידע, לוח משבצות 10x10, טוש מחיק בצבע שונה לכל קבוצה

מומלץ לשלב את המשחק בסיום הלמידה על שפן סלע.

מהלך המשחק

- ✓ מחלקים את התלמידים לקבוצות (5-4 תלמידים בקבוצה).
- ✓ מציירים על הלוח, לוח של 8X8 ריבועים.
- ✓ מקריאים לכל הקבוצות שאלה עם שלוש תשובות אפשריות
- ✓ מבקשים מכל הקבוצות לבחור תשובה נכונה לשאלה(אחת מתוך שלוש או נכון או לא נכון).
- ✓ קבוצה שעונה תשובה נכונה מוזמנת אל הלוח לסמן ריבוע אחד בלוח בצבע/סמל הקבוצתי.
- ✓ עוברים לשאלה השנייה וכן הלאה.

הקבוצה הראשונה שחבריה מצליחים לייצר רצף של 5 ריבועים בצבע/בצורה שלה (מאונך, מאוזן או אלכסון) היא המנצחת.

תשובות נכונות מסומנות ברקע צהוב.

מותר לנסות לחסום את חברי הקבוצות האחרות.

- ✓ **לוח 5 ברצף**

שאלות רב ברירתיות

1. **לאיזו מחלקה שייך שפן סלע?**

א. מחלקת היונקים, לשפנים צאצאים שיונקים חלב.

ב. מחלקת הזוחלים, בעלי טמפרטורת גוף שמשתנה בהתאם לטמפרטורת הסביבה.

ג. מחלקת השפנאים שהיא מחלקה משולבת של זוחלים ויונקים.

2. **כמה זמן ביום מקדיש שפן סלע לאכילה?**

א. רק באור יום

ב. 24 שעות ביממה

ג. שעה אחת ביום

3. **האם שפני סלע שותים מים כדי להתקיים?**

א. כן תמיד, רק כך הם יכולים לתת מענה לצורך הקיומי שלהם במים.

ב. אף פעם לא, כי הם מקבלים את כמות הנוזלים הדרושה להם מצמחים שהם אוכלים.

ג. בדרך כלל, הם ניזונים מצמחים וכך הם מרווים את צימאונם. אך אם יש מקור מים זמין בקרבת מקום הם לא יהססו לשתות מים.

4. **כיצד מתגונן שפן סלע כשהוא חש בסכנה?**

א. בורח במהירות ומסתתר בתוך נקיקי הסלעים הצרים.

ב. נלחם בגבורה באויבים מסוכנים.

ג. הזכרים והנקבות משמיעים קולות חזקים.

5. **האם שפן סלע מזיע?**

א. לא, כפות הרגליים שלו לחות אבל בגלל הפרשה דמוית-זעה.

ב. כן, כמו חלק מהיצורים החיים.

ג. לפעמים, כשהוא חש בסכנה.

שאלות נכון לא נכון

1. שפן הוא סוג של ארנבון נכון /לא נכון
2. שפן סלע חי במצוקים גבוהים נכון /לא נכון
3. שפני סלע יש רק באזורי מדבר נכון /לא נכון
4. לשפן סלע 4 אצבעות בכל כף רגל נכון /לא נכון
5. שפן סלע ניזון מצמחים נכון/לא נכון

חלק ב: פעילויות לתלמיד/ה

רגע לפני: מתוך מזמור ק"ד

משימה: משמעות הפסוק

במקורות מוזכרות סביבות חיים של בעלי חיים.

לדוגמא: פסוק י"ח מתוך מזמור ק"ד שבספר תהילים:

"הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְעֵלִים; סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים..."

פְּתְחו את המִזמור בספר תהילים וקִראו שם את הפסוק.

שאלות

1. אילו שתי **סביבות חיים** מצוינות בפסוק " הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְעֵלִים; סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים..."?

_____

_____

2. על פי הפסוק, איזה **צורך קיומי** משיגים ה**יעלים** בסביבה הררית גבוהה?

_____

3. על פי הפסוק, איזה **צורך קיומי** משיגים ה**שפנים** בסביבה הסלעית?

_____

4. היעזרו במורה ליהדות והשיבו:

א. איזה רעיון מבטא הפסוק?

_____

_____

ב. הביאו דוגמאות של פסוקים נוספים מתוך מזמור ק"ד שמבטאים את אותו הרעיון.

- _____
- _____
- _____

פרק א: יעל נובי

יעלים מוזכרים בתנ"ך פעמים אחדות.

- "וַיִּקַּח שָׁאוּל שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ בָּחוּר מִכָּל יִשְׂרָאֵל וַיֵּלֶךְ לְבַקֵּשׁ אֶת דָּוִד וַאֲנָשָׁיו עַל פְּנֵי **צוּרֵי הַיְּעֵלִים**", שמואל א', פרק כד, פסוק ב
  מילון: צור – סלע.
- "הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְּעֵלִים סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים", תהילים, פרק קד, פסוק יח
- "הֲיָדַעְתָּ עֵת לֶדֶת **יַעֲלֵי סָלַע** חֹלֶל אַיָּלוֹת תִּשְׁמֹר", איוב, פרק לט, פסוק א

חוקרים משערים שהַיְּעֵלים שמוזכרים בתנ"ך הם יְעֵלים נוּבִּיים, שכן אלה הם מיני יעלים שהיו נפוצים בארץ באותה תקופה.

בשלושת הפסוקים שכתובים למעלה מצוינת סביבת החיים של יעלים – סלעים.

בפרק זה תחקרו את הקשר שבין יעלים לסביבה הסלעית בה הם חיים באמצעות שלוש משימות:

- ✓ **משימה 1:** סביבת החיים של יעל נובי
- ✓ **משימה 2:** הרים גבוהים ליעלים
- ✓ **משימה 3:** מתכננים סוליות לנעלי טיפוס בהשראת היעל הנובי

יעל נובי



משימה 1: סביבת החיים של יָעֵל נובִי

יעלים נפוצים בעולם באזורים הררים.

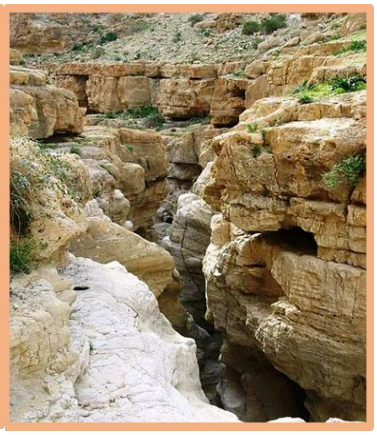
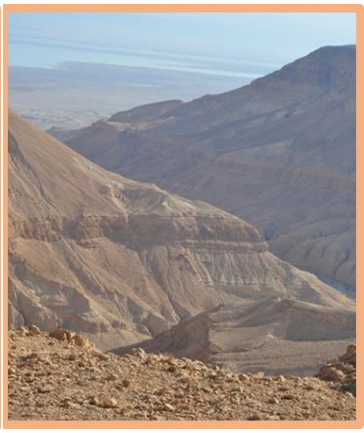
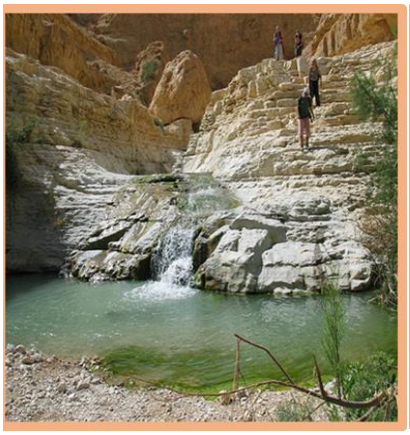
בישראל יָעֵל נובִי נפוץ במדבר יהודה, בהר הנגב (מצוקֵי נחל צין ומכתש רמון) ובהרי אילת.

כיום ניתן למצוא כמה עשרות יעלים גם ברמת הגולן.

במשימה הבאה נכיר את מאפייני סביבת החיים של יעל נובי.

1. התמונות שלפניכם צולמו במדבר יהודה - אחת מסביבות החיים של יעל נובי בארצנו.
   על פי התמונות, מה משותף לשלוש הסביבות?

_____

נחל דרגות	מצוקי נחל חבר	נחל ערוגות
		

2. בחלק המזרחי של מדבר יהודה נמצאים מְצוקים גבוהים. המְצוקים הם קירות סלע זקופים ותלולים. את המְצוקים חוצים עֲרוצי נחלים צרים ועמוקים (קניונים). בסלעי המצוקים נוצרים נקיקים (סדקים) וכן בריכות שלעיתים מתמלאות במים.

- אַתרו בתמונות (שאלה 1) את פְּרָטֵי הנוף הבאים:

✓ מְצוקים גבוהים

✓ עֲרוּצֵי נחלים צרים ועמוקים.

✓ נְקיקים

✓ בריכת מים

מילון
נָקִיק: סדק רחב בסלע

3. עיינו שוב בתמונות (שאלה 1) וכן בתמונה הבאה והשיבו:

אילו סכנות עלולות להיות לבעלי חיים ובכללם האדם שמטפסים על המצוקים התלולים?

_____

_____

יעל נובי על מצוק במכתש רמון



4. התבוננו שוב בתמונה (שאלה 3).

נסחו שתי שאלות שמתעוררות בעקבות פליאה (וואו) ממה שרואים בתמונה?

היעזרו במחסן מילות השאלה:

א. _____?

ב. _____?

מחסן מילות שאלה: איך? כיצד? מהו ההסבר? למה? מדוע?

משימה 2: הרים גבוהים ליעלים

1. התבוננו שוב בתמונת יעל שעומד על מצוק במדבר יהודה.
שערו: מה מאפשר ליעל לטפס על המצוק התלול ולעמוד יציב על גבי המצוק?
_____

2. קראו את קטע המידע, התבוננו בתמונות והשיבו:
   א. ציינו **התאמה מבנית אחת** של היעל לסביבת המצוקים.
   ההתאמה: _____
   תארו: כיצד ההתאמה המבנית מאפשרת ליעל לחיות בסביבת המצוקים.
   ב. ציינו **התאמה התנהגותית אחת** של היעל לסביבת המצוקים.
   ההתאמה: _____
   תארו: כיצד ההתאמה המבנית מאפשרת ליעל לחיות בסביבת המצוקים.
   ג. הציעו כותרת מתאימה לקטע המידע.

כותרת _____

היעל מסוגל להיאחז בסלעים ולטפס על פני קירות סלע תלולים מבלי להחליק וליפול לתהום (מקום עמוק מאוד). היעל יכול לדלג מטרים אחדים מגדה תלולה אחת של ערוץ הנחל אל הגדה התלולה שממולה.

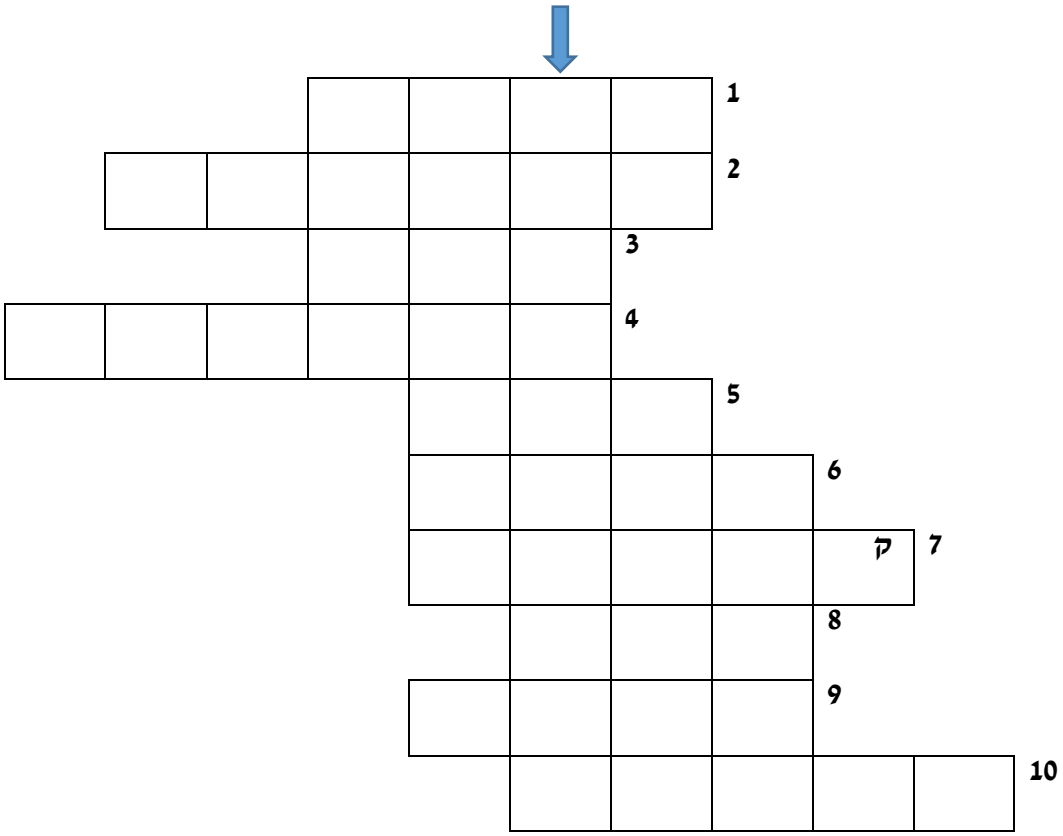
כיצד מותאם מבנה גופו של היעל לטיפוס על ההרים הגבוהים ולדילוג על מצוקים תלולים (בעלי שיפוע גדול) וערוצי נחל עמוקים? ליעל הנובי יש שרירי גוף מפותחים שמאפשרים לו לטפס על ההרים בקלות וללא מאמץ. ליעל רגלים קצרות וחזקות. מבנה הרגליים מותאם יותר לטיפוס מאשר לריצה בשטח מישורי (ישר).

היעל עומד והולך על אצבעותיו. עיקר משקל הגוף הוא על האצבע השלישית (כמו האמה) ועל האצבע הרביעית (כמו הקמיצה). כל אצבע מכוסה בפרסה. הפרסה בנויה מסוליה קשיחה או גמישה העוטפת את קצה האצבע. הפרסות הן איבר חי - הן גדלות כל הזמן (כמו ציפורניים), אך הן נשחקות בעקבות ההליכה. ליעל שתי פרסות (כל אצבע עטופה בפרסה) ולכן הוא שייך לקבוצת שְסועי הפרסה (כבש, פרה, צבי). במרכז הפרסות יש "כרית" רכה המשמשת לאחיזה בסלעים ולעצירה פתאומית. הפרסות מסייעות ליעל להיאחז בסלעים ולטפס בקלות על מצוקים תלולים.



3. פתרו את התשבץ הבא.

- איזה ביטוי (שני מילים) קבלתם בטור המסומן בחץ? _____ _____
- מה הקשר בין הביטוי שקבלתם לבין היעל הנובי? _____



שאלות

1. מקום עמוק מאוד
2. בפעולתם תורמים להנעת השלד
3. בעל חיים שמכונה "מלך מצוקי המדבר"
4. עליהם מטפס היעל בקלות ובזריזות
5. אחד מאזורי הארץ שבו נמצא היעל הנובי
6. עוטפת אותה פרסה
7. אחד ממאפייני הרגליים של היעל
8. אחת האצבעות של היעל שעוטפת אותה הפרסה
9. נמצאת במרכז הפרסה ומאפשרת אחיזה בסלעים ולעצירה פתאומית
10. אבנים גדולות

הידעתם?

היעל הנובי הוא "מלך" מצוקי המדבר. היעל נמצא בסכנת הכחדה עולמית עקב צייד על ידי בני האדם. בעקבות פעולות הסברה וחקיקת החוק להגנת חיית הבר בשנת תשט"ו- 1955 – בישראל, הפגיעה ביעלים פחתה. בין הפעולות להגנה על אוכלוסיית היעלים שעורכת רשות שמורות הטבע היא ספירת שנתית של מספר היעלים.. הספירה מראה שבמהלך השנים האוכלוסייה של היעלים התאוששה. רשות הטבע והגנים אחראית על שמורות הטבע והגנים הלאומיים בישראל. הסמל של רשות הטבע והגנים הוא היעל הנובי.

הידעתם?

הקרניים של היעל הנובי צומחות במהלך כל חייו (בניגוד לקרני האיילים שנושרות כל עונה).
היעלים חיים בעדרים גדולים בעלי מדרג חברתי- עדרים נפרדים לנקבות, לגדיים, לזכרים הצעירים, הבינוניים והבוגרים. המדרג החברתי נקבע על ידי גודל הגוף והקרניים וכן על ידי התנגחויות בין זכרים.



מתוך ויקיפדיה

משימה 3: מתכננים סוליות לנעליים לטיפוס על מצוקים בהשראת היעל נובי

בחברת הנעליים "קל רגל" פנו למהנדסים ובקשו מהם לתכנן סוליות לנעלים שיתאימו לטיילים המטפסים על מצוקים.

עזרו להם לתכנן סוליות מתאימות בעזרת השאלות הבאות:

1. המהנדסים החליטו לפתח סוליות לנעלי טיפוס בהשראת הטבע (ביומימיקרי).
   הם בחרו ביעל נובי שיהיה כהשראה לפיתוח סוליות לנעליים.

מילון

בִּיוֹמִימִיקְרִי: חיקוי של פתרונות בטבע לפתרונות טכנולוגיים (ביו = חיים, מימיקרי = חיקוי)

2. א. מדוע נבחר היעל כמקור השראה לפיתוח נעליים?

_____

ב. אילו התאמות של היעל לסביבתו אפשר לחקות בעיצוב סוליית הנעל?

_____

_____

3. תכננו סוליה לנעליים שתאפשר טיפוס בקלות על מצוקים וכן דילוגים מעל סלעים וערוצי נחלים.

היעזרו בנקודות הבאות:

- ✓ הצורה של הסוליה
- ✓ המבנה של הסוליה: החלקים שמהן עשויה הסוליה וכיצד הם מחוברים זה לזה.
- ✓ התפקיד של כל חלק.
- ✓ החומרים שמהם עשוי כל חלק. ציינו מדוע יש להשתמש בחומרים אלה?
- ✓ שרטטו את הסוליה.

שרטטו כאן

פרק ב: שפן סלע

שפנים מוזכרים בתנ"ך פעמים אחדות.

- "שְׁפַנִּים, עַם לֹא-עָצוּם; וַיָּשִׂימוּ בַסֶּלַע בֵּיתָם". ספר משלי פרק ל פסוק כו
- "הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְעֵלִים סְלָעִים מַחְסֶה לַשְּׁפַנִּים". ספר תהלים פרק קד פסוק יח

חוקרים משערים שהשפן המקראי שמוזכר בתנ"ך הוא שפן סלע שכן אלה היו מיני השפנים שהיו נפוצים בארץ באותה תקופה.

בשני הפסוקים שכתובים למעלה מצוינת סביבת החיים של שפנים – הסלעים.

בפרק זה תחקרו את הקשר שבין שפנים לסביבה הסלעית בה הם חיים באמצעות שלוש משימות:

- ✓ **משימה 1:** סביבת החיים של שפן סלע
- ✓ **משימה 2:** סלעים מחסה לשפנים
- ✓ **משימה 3:** מתכננים סביבת חיים בספארי לשפני סלע

שפן סלע



משימה 1: סביבת החיים של שפן סלע

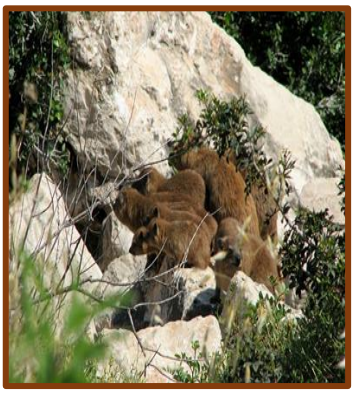
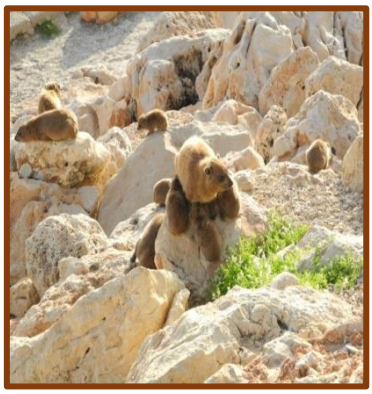
שפן סלע חי בנקיקי סלעים בעולם באפריקה ובישראל במדבר יהודה, בהר הנגב, בחרמון, בגליל, בכרמל ובשומרון.

במשימה הבאה נכיר את מאפייני סביבת החיים של שפן סלע.

1. התמונות שלפניכם צולמו בסביבות החיים של **שפן סלע.**
   על פי התמונות, מה משותף לשלוש הסביבות?

_____

רקפת, גליל התחתון **ראש הנקרה**


2. האזורים ההרריים שמרכז אפריקה ובדרומה ובאזורי ההר בארץ ישראל (במדבר יהודה, בהר הנגב, בחרמון, בגליל, בכרמל ובשומרון) מכוסים בסלעים ובהם מחילות טבעיות, סדקים צרים ונקיקי סלע. אַתרו בתמונות (שאלה 1) את פְּרָטֵי הנוף הבאים:
   - ✓ סלעים
   - ✓ מחילות טבעיות
   - ✓ סדקים צרים
   - ✓ נקיקי סלע

3. עיינו שוב בתמונות (שאלה 1) וכן בתמונה הבאה והקיפו:

אילו **צרכי קיום** חיוניים יכולים להשיג בעלי חיים שמתקיימים בסביבה סלעית?

א. מזון
ב. מים
ג. אוויר
ד. טמפרטורה מתאימה
ה. קרקע
ו. מחסה
ז. תקשורת

שפן סלע במנוחה קישור



4. קראו את קטע המידע הבא והשיבו על שתי השאלות הבאות:

א. איזה **צורך קיום מתואר** בקטע?

_____

ב. איזו **התאמה התנהגותית** מאפשרת לשפן להשיג צורך קיום זה?

_____

במזג אוויר סגרירי או גשום שפן סלע נשאר, בדרך כלל, במאורתו ולא יוצא אל מחוץ לנקיקי הסלעים. טמפרטורת הגוף של שפן סלע היא 36.3 מעלות צלסיוס. טמפרטורה זו יכולה לעלות במעלה אחת כאשר הטמפרטורות עולות ולרדת במעלה אחת כאשר הטמפרטורות יורדות. שפן סלע מבלה חלק ניכר מיומו, בעיקר בשעות הבוקר, ברביצה על הסלעים, לבדו או יחד עם שפנים נוספים. הודות להתנהגות זו השפנים מתחממים ולאחר שהם מתחממים מספיק הם נעשים פעילים יותר. כאשר קר מאוד או חם מאוד הם אינם פעילים.

משימה 2: סלעים מחסה לשפנים

1. התבוננו בתמונת שפן **סלע במנוחה** ושערו:

אילו שתי תכונות במבנה גופו מסייעת לו **להתגונן** בסביבת החיים הסלעי?

_____

_____

קראו את קטע המידע והשיבו:

א. ציינו **התאמה מבנית אחת** של השפן לסביבת הסלעים.

ההתאמה: _____

תארו: כיצד **ההתאמה המ**בנית מאפשרת לשפן לחיות בסביבת הסלעים.

ב. ציינו **התאמה התנהגותית אחת** של השפן לסביבת הסלעים.

ההתאמה: _____

תארו: כיצד **התאמה התנהגותית** מאפשרת לשפן לחיות בסביבת הסלעים.

ג. הציעו כותרת מתאימה לקטע המידע.

כותרת _____

השפנים חיים על הקרקע או בנקיקי סלעים ומצטיינים בכושר טיפוס מעולה. בשעת סכנה, השפן בורח במהירות לתוך נקיקי הסלעים, או לתוך מקומות מסתור אחרים שנמצאים בקרבת מקום. בין האויבים של שפן סלע ניתן למנות את הנמר, התן, הנמיות, הסמור ועופות דורסים יומיים. שפן סלע מתגונן באמצעות נשיכות ושריטות.

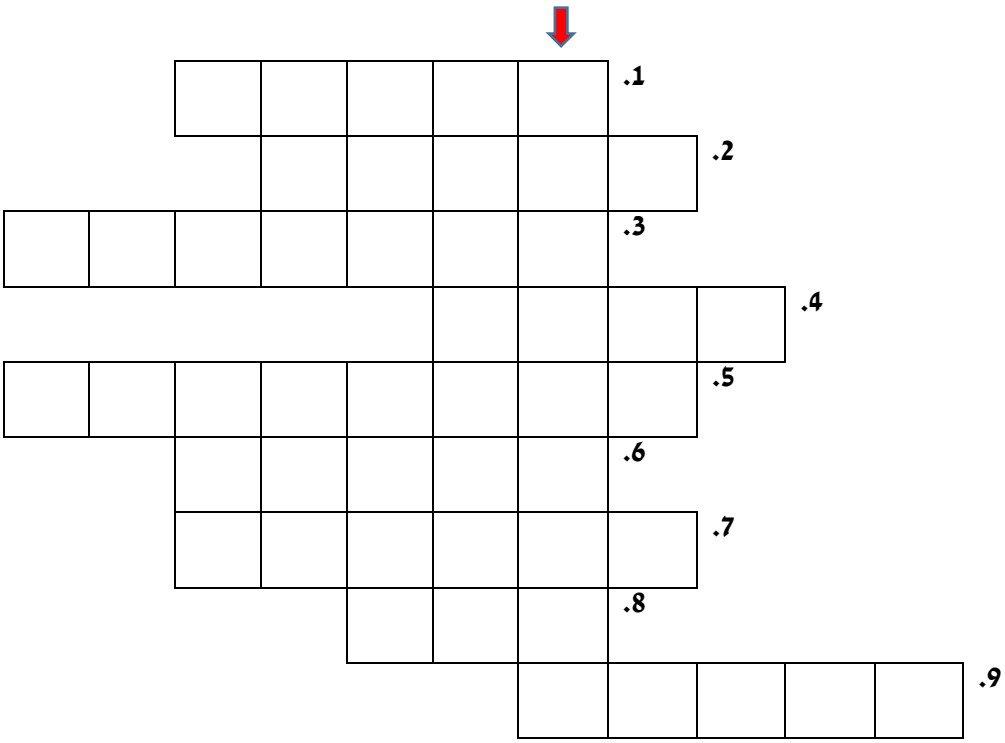
לשפן מבנה רגל המותאם במיוחד לסביבת החיים הסלעית. לשפן ארבע אצבעות ברגל הקדמית ושלוש אצבעות ארוכות יותר ברגל האחורית. בקצות כל האצבעות יש פרסות הפרסות מסייעות לשפן לטפס על הסלעים. כאשר השפן הולך בשטח ישר הוא הולך על כל כף הרגל.

האצבע האחורית (האמצעית מבין השלוש) משמשת לסירוק הפרווה.

השפן מסתתר במחילות סלע טבעיות, ואינו חופר מחילות בעצמו. התנועה בתוך המחילות וביניהן מחייבת גמישות רבה ואכן מספרן הגדול של החוליות בגבו מקנה לו את גמישות זו.

2. פתרו את התשבץ הבא.

- איזה ביטוי (שני מילים) קבלתם בטור המסומן בחץ? _____ _____
- מה הקשר בין הביטוי שקבלתם לבין שפן סלע? _____



שאלות

1. מבנה הגוף של השפן מותאם ל_____
2. עליהם מטפס השפן בזריזות ובקלות
3. אחד האויבים של שפן סלע
4. חריץ עמוק בסלע.
5. אחד מאזורי הארץ שבו נמצאים שפנים.
6. השפן חי ב_____ שבסלע.
7. אצבע זו משמשת לסירוק הפרווה
8. חריץ צר בסלע
9. השפנים יצורים חברותיים וחיים ב_____

3. כיצד משיג שפן סלע את צרכי הקיום שלו? מתחו קו בין הצורך לאופן ההשגה שלו.

צורך		**אופן השגה**	
מזון	4.	5. אוכל עלים או מים הנקווים בנקיקי סלע	
מים	6.	7. מסתתר בתוך נקיקי סלעים ובמחילות	
הגנה מפני אויבים	8.	9. מתחמם בשמש או מסתתר במחילות	
טמפרטורה מתאימה	10.	11. מסתתר בנקיקי סלעים ומחילות וגם שורט ונושך	
הגנה מפגעי מזג אוויר	12.	13. ניזון מעלים שעל ענפי העצים ועל הקרקע	

4. סכמו: כיצד מותאם שפן הסלע לסביבת החיים שלו?

_____

_____

_____

הידעתם?

בימינו, חיות בר הופכת לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני.

תושבים בשכונת הגבעה הצרפתית שבירושלים התלוננו לאחרונה ששפני סלע מבקרים בחצרות בתיהם בשעות היום ואף נכנסים פנימה ואוכלים את הצמחים. מתוך חדשות ירושלים קישור

משימה 3: מתכננים סביבת חיים בספארי לשפני סלע

לספארי ברמת גן הגיעה משפחת שפני סלע – זכר, נקבה וחמישה גורים.
עליכם לתכנן עבורם סביבת חיים מתאימה.

מה צריך לספק לשפני סלע שהגיעו לספארי?

הנחיות

1. הכינו רשימה של צרכי הקיום שיש לספק לכל בעלי החיים כדי שיוכלו להתקיים.

_____

2. היעזרו במקורות מידע ברשת ובדקו אילו **<u>צרכים מיוחדים</u>** יש לשפני סלע, למשל: איזה סוג מזון הוא מעדיף, איזו טמפרטורה ועוד.

_____

3. תכננו את סביבת החיים של השפנים בספארי, הדומה כמה שיותר לסביבה הטבעית. תכננו למשל: כיצד תראה? באיזה גודל היא תהיה? מאילו חומרים תהיה עשויה? אפשר גם לשרטט ו/או לבנות דגם ולהוסיף הסבר.

_____
_____
_____

סביבת חיים- שרטוט

4. כתבו הנחיות שיסבירו למטפלים כיצד יש לטפל בשפני סלע.

הנחיות

א. _____

ב. _____

ג. _____

ד. _____

ה. _____

הידעתם?

לעיתים קיים בלבול בין שפן סלע לארנבון. בלבול זה נמצא בשירי ילדים רבים, כמו "לשפן יש בית", "השפן הקטן" ועוד. הכוונה בשירים היא לארנבון ולא לשפן.

ארנבונים, בדומה לשפנים, הם יונקים קטנים וצמחוניים, אך אוזניהם ארוכות וגדולות יותר מאוזניי השפנים, וגם זנבם בולט יותר. רגליהם האחוריות ארוכות יותר בהשוואה לקדמיות, מה שגורם להם לנוע בתנועת דילוג ממקום למקום. בנוסף, ארנבונים הם בעלי חיים מבויתים ושפנים חיים בטבע.

שפן סלע מקור



ארנבון מצוי

